

Synthèse

59 ★★☆☆

Écrire en chiffres les nombres suivants.

1. Trois-cent-cinquante-mille.
2. Trois-mille-dix-sept dizaines.
3. Quarante-huit centaines de mille.
4. Huit-cents dizaines de millions.
5. Cinquante dizaines de mille et sept unités.
6. Vingt-six milliards et cent-trente-sept dizaines de millions.
7. Un nombre entier strictement compris entre 14 652 600 136 et 1 465 260 014 dizaines.

60 ★★☆☆

Écrire en chiffres puis en toutes lettres les nombres suivants.

1. $100\ 000 + 20\ 000 + 3\ 000 + 600 + 50 + 8$
2. $900\ 000 + 6\ 000 + 300 + 40$
3. $90\ 000\ 000 + 4\ 000\ 000 + 600\ 000 + 50\ 000 + 3\ 000 + 700 + 60 + 9$
4. $20\ 000\ 000\ 000 + 6\ 000\ 000\ 000 + 900\ 000\ 000 + 80\ 000\ 000 + 50\ 000 + 6\ 000 + 300 + 10 + 7$
5. Quatre dizaines de millions.
6. Cent-soixante-dix centaines de millions.
7. Vingt-deux dizaines de milliards et sept-cent-millions-deux-cent-trois-mille unités.

61 Copie d'élève ★★☆☆

Maxime réfléchit à une énigme qu'il a trouvée dans un magazine.

Combien de nombres compris entre 1 et 100 comportent le chiffre 9 dans leur écriture ?

Voici la réponse de Maxime.

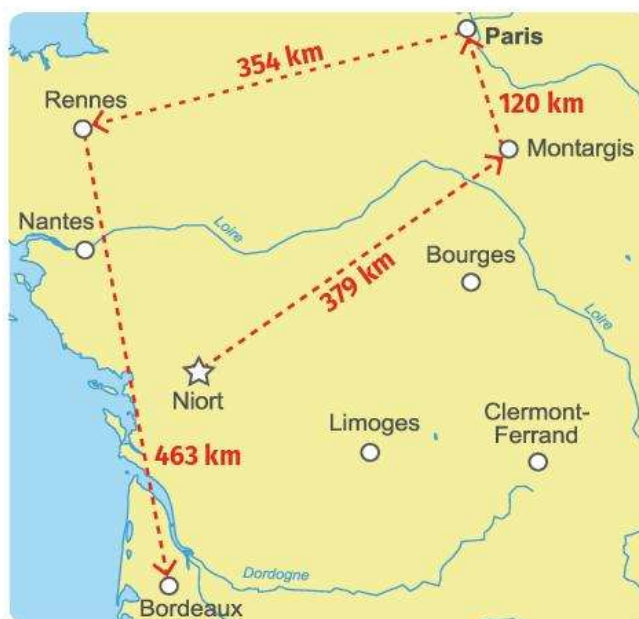
La réponse est 10 et j'ai trouvé les nombres suivants : 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.

Jason pense que Maxime se trompe. Qui a raison ? Justifier.

62 ★★☆☆

Jérémy organise un voyage pour sa compétition de patinage freestyle.

Il part de chez lui, à Niort, pour rejoindre son grand frère à Montargis. Il prend ensuite la direction de Paris où il fait réparer ses patins. Il se rend ensuite à Rennes pour sa compétition puis part rejoindre des amis à Bordeaux.



1. Quelle distance a-t-il parcourue en km ?
2. Sachant que $1\text{ km} = 1\ 000\ 000\text{ mm}$, quelle distance a-t-il parcourue en mm ?

63 ★★☆☆

Plusieurs amis discutent au sujet du prix d'un déguisement pour une soirée d'anniversaire.

- Alice dit : « Il coûte 19 €. »
- Lydia répond : « Non, son prix est un nombre pair compris entre 11 et 29. »
- Ismaël dit à son tour : « Son prix se termine par un 0. »
- Arthur rétorque : « Il coûte plus de 30 €. »

Sachant que seuls un garçon et une fille disent la vérité, quel est le prix de ce costume ? Expliquer.

Vincent décide d'utiliser des nombres à trois chiffres maximum pour envoyer des messages codés à sa petite sœur. Ils conviennent du procédé suivant.

Si le nombre donné a...

- 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ou 5 comme chiffre des unités, alors c'est une voyelle et ce chiffre indique laquelle :
0 = A ; 1 = E ; 2 = I ; 3 = O ; 4 = U ; 5 = Y.
- 6 ; 7 ; 8 ou 9 comme chiffre des unités, alors c'est une consonne et son nombre de dizaines INDIQUE le rang de la lettre dans l'alphabet.

Par exemple, le mot « MATHS » peut être codé ainsi : 137 ; 230 ; 206 ; 89 ; 198. (Le nombre 137 a 7 comme chiffre des unités, donc c'est une consonne. Il a 13 dizaines et la 13^e lettre de l'alphabet est M. Le nombre 230 a 0 comme chiffre des unités, ce qui correspond au A, etc.)

1. Coder le mot : ENIGMA.

2. Décoder : 36 ; 187 ; 192 ; 196 ; 208 ; 210 ; 214 ; 249.

Angie, la petite sœur de Vincent, remarque que la suite précédente est classée dans l'ordre croissant.

3. Trouver au moins cinq autres mots qui peuvent se coder avec une suite classée dans l'ordre croissant.



CLUB DE MATHS

65 Trouver un nombre à 10 chiffres s'écrivant avec une seule fois chaque chiffre de 0 à 9 sachant que :

- Son chiffre des milliards est pair.
- Son chiffre des unités est 5.
- Son chiffre des centaines vaut le double de celui des dizaines de mille.
- Son chiffre des dizaines de mille vaut le double de celui des dizaines de millions.
- Son chiffre des dizaines de millions vaut le double de celui des centaines de millions.
- Son chiffre des dizaines n'est ni 0, ni 3, ni 7.
- Si on lit ce nombre de gauche à droite, on lira les chiffres 0, 3 et 7 dans cet ordre.

66 Nour a numéroté les pages de son cahier de mathématiques pour s'y retrouver plus facilement. Elle a utilisé deux fois plus de chiffres qu'il n'y a de pages dans son cahier.

Combien de pages comporte son cahier ?

67 Le 24/03/1987 est une date un peu particulière qui s'écrit avec huit chiffres différents.

1. Trouver deux autres dates qui s'écrivent avec huit chiffres différents.
2. Trouver la date la plus proche après le jour actuel qui s'écrit avec dix chiffres différents.

Indice : il faudra attendre plusieurs dizaines de milliers d'années pour l'atteindre.